Reporte técnico de validación

- **Proyecto:** CloudTelemetry · Dashboard SPA responsivo
- **Autor:** Jasiel Rubio
- **Tecnologías:** HTML5 semántico, CSS nativo (Grid + Flexbox), JavaScript vanilla. Sin Bootstrap ni Tailwind.
- **Método de validación:** pruebas en Chromium (Playwright) a 390 px, 768 px y 1440 px, en tema claro y oscuro, con capturas, mediciones del DOM y pruebas de teclado.

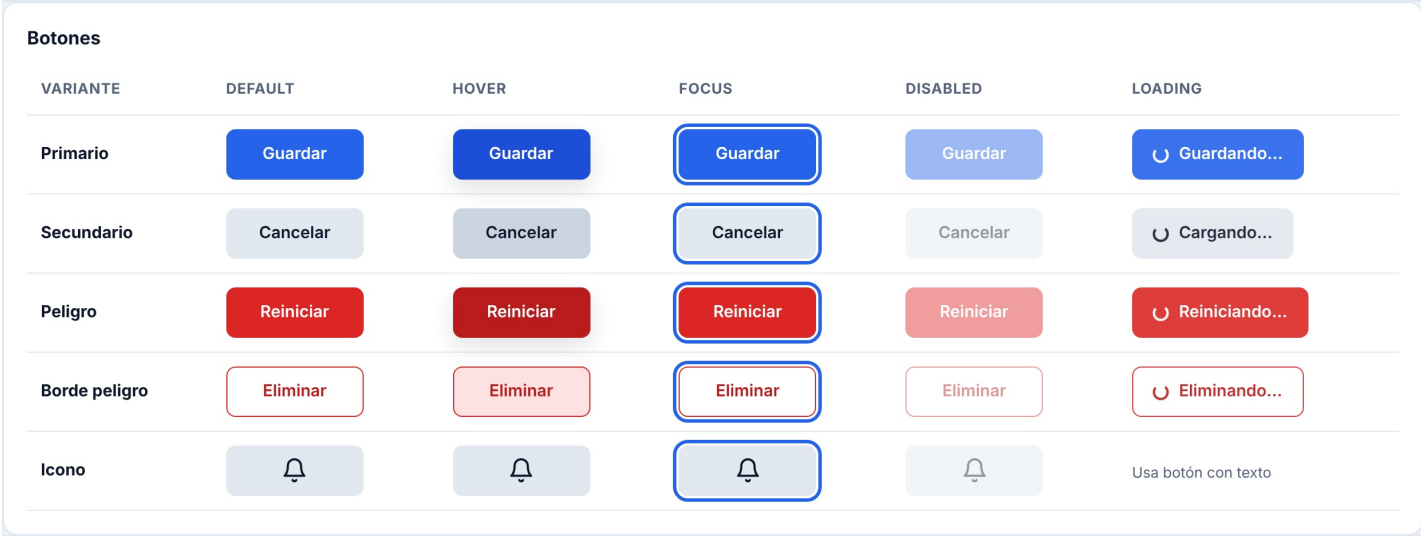
1. Resumen

Requisito de la práctica	Resultado	Sección
5 estados de cada control	Cumple	2
Vista responsiva móvil, tableta y escritorio	Cumple	3
Modo oscuro (variables, `prefers-color-scheme`, toggle)	Cumple	4
Checklist de las 5 dimensiones de IxD	Cumple	5

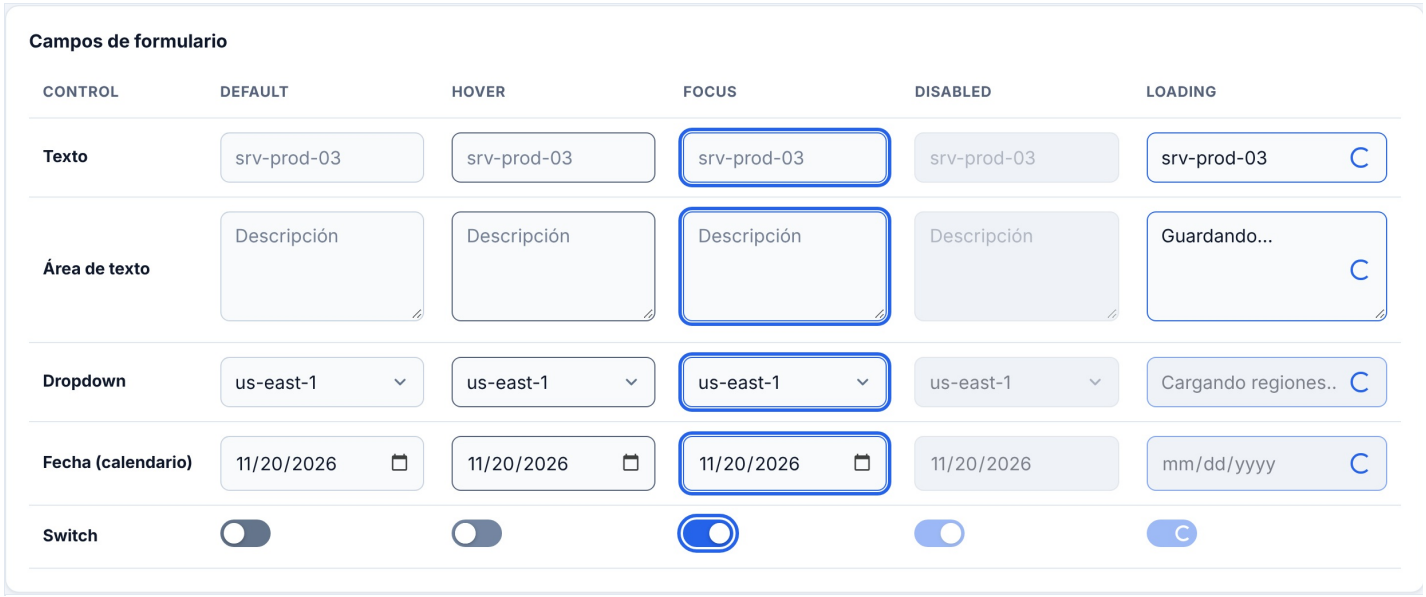
2. Los 5 estados de cada control

Estados: **Default**, **Hover**, **Focus** (contorno de 3 px visible), **Disabled** y **Loading** (spinner y bloqueo de reenvío). La galería viva está en `estados.html`; en las capturas, Hover y Focus se forzaron desde el navegador para dejarlos fijos.

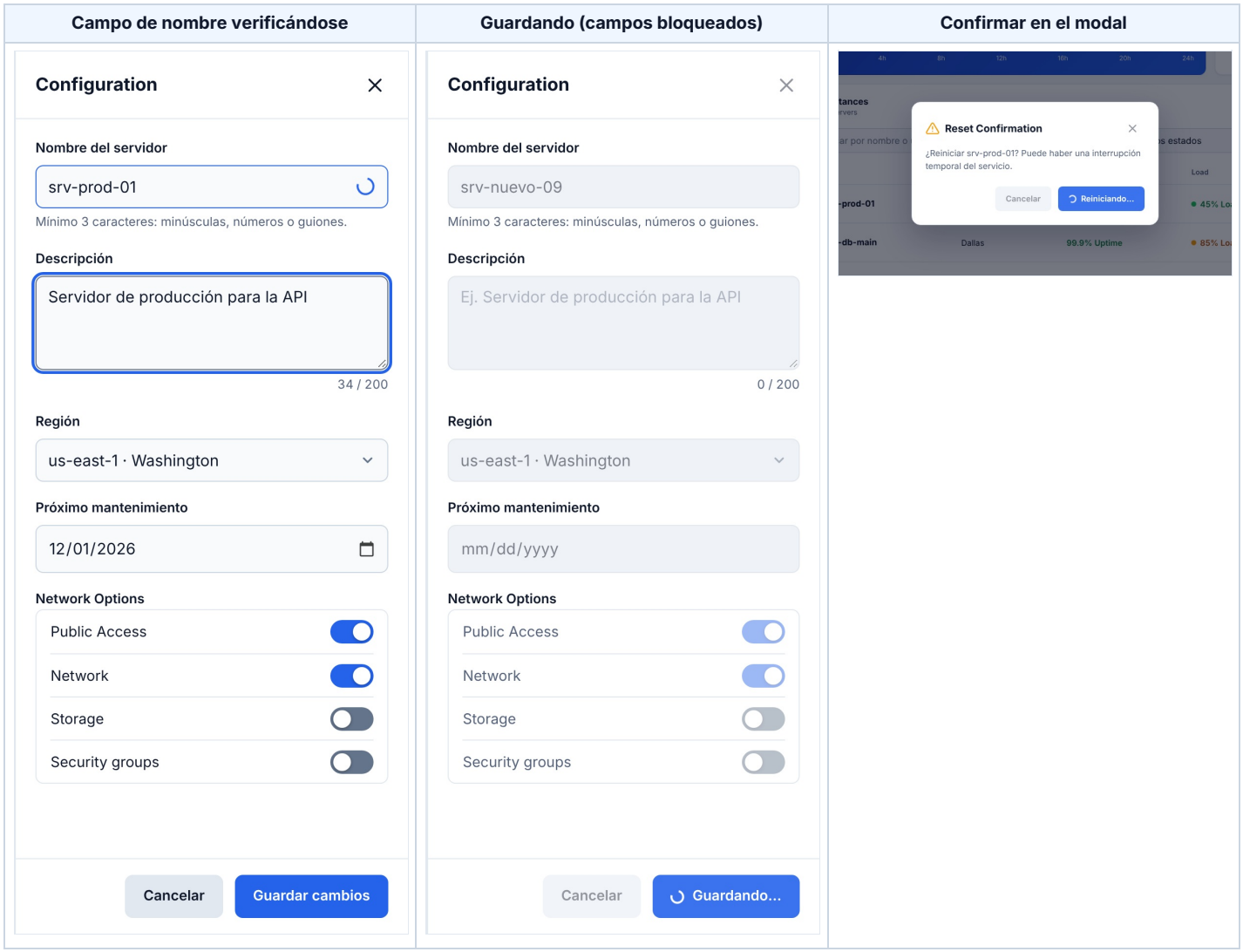
2.1 Botones (primario, secundario, peligro, borde peligro e icono)



2.2 Campos: texto, área de texto, dropdown, fecha y switch



2.3 Loading en uso real

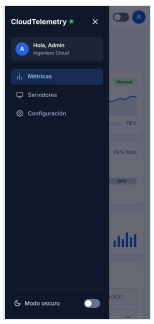


Bloqueo de reenvío comprobado: mientras guarda o confirma, el botón tiene `aria-busy`, los campos quedan deshabilitados y Esc, ✕ y clic fuera no cierran el panel.

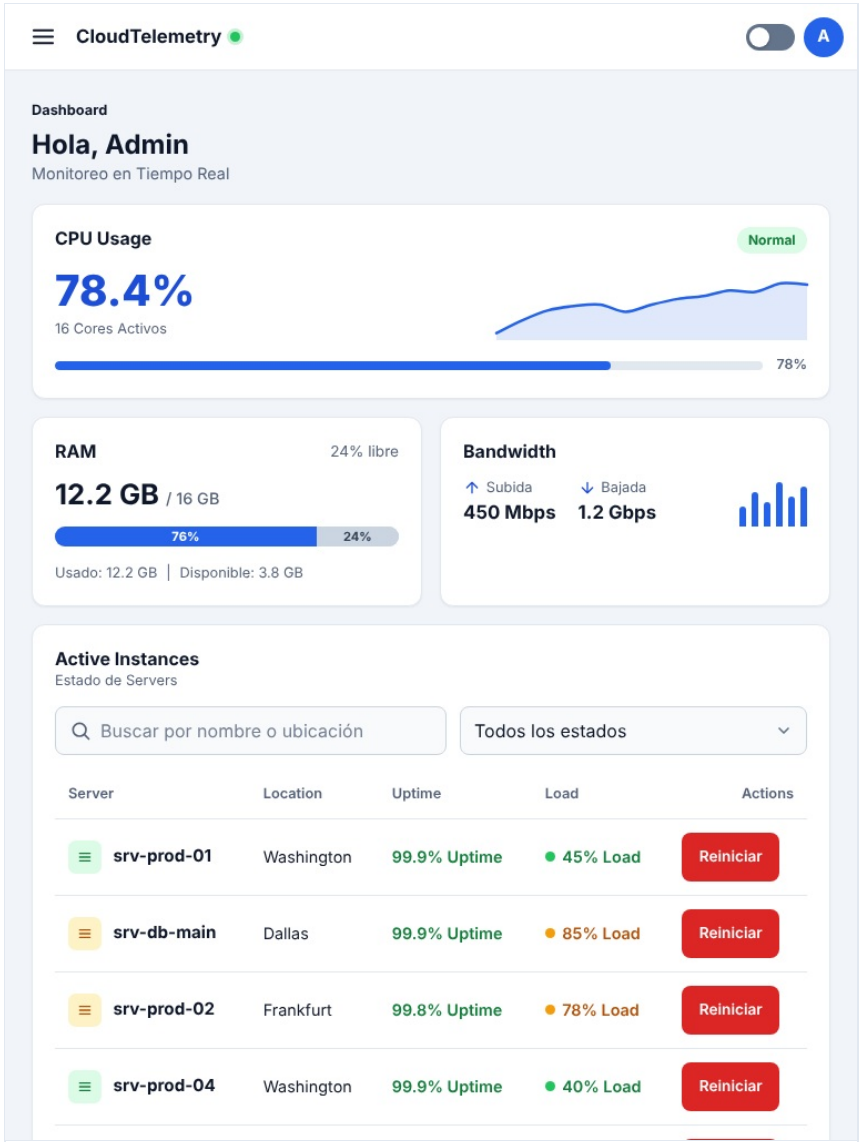
3. Vista responsiva

Estrategia mobile-first: reglas base para móvil y `@media (min-width)` para ampliar.

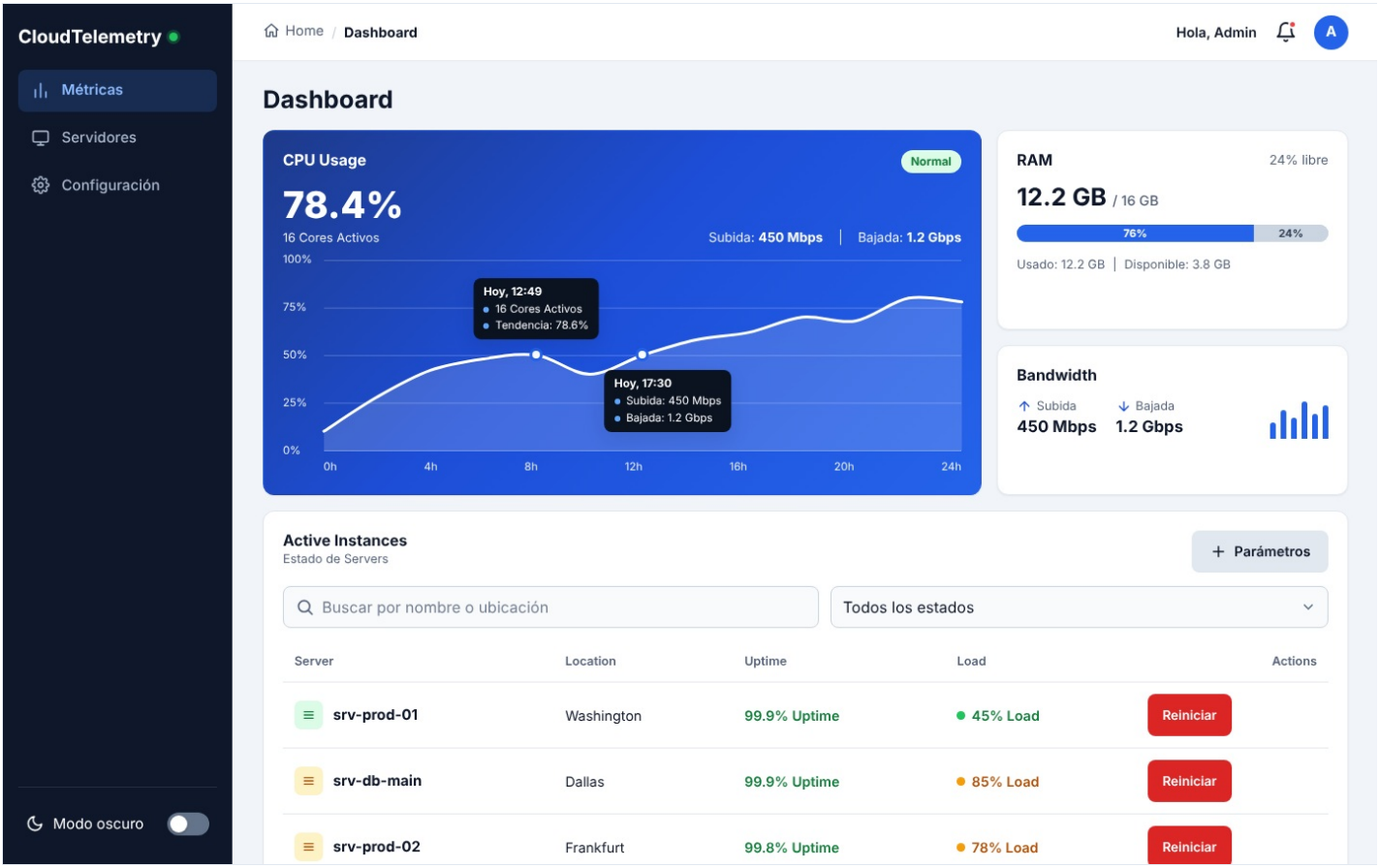
Ancho	Layout
< 768 px	1 columna, menú hamburguesa, filas de tabla como tarjetas
≥ 768 px	Bento de 2 columnas, tabla real
≥ 1024 px	Sidebar fijo, Bento de 3 columnas, breadcrumbs, gráfica grande

Móvil 390 px	Móvil: menú	Móvil: tabla
		

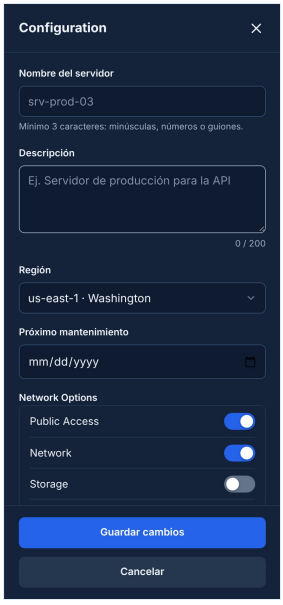
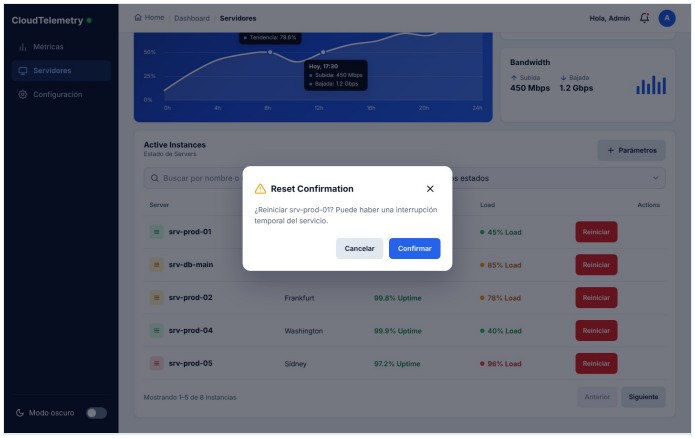
Tableta 768 px



Escritorio 1440 px



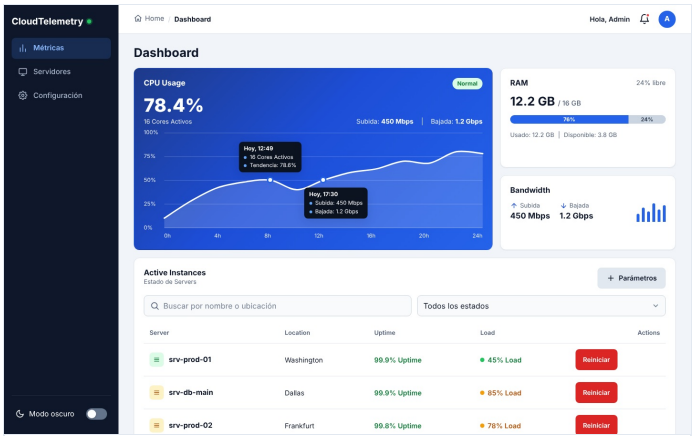
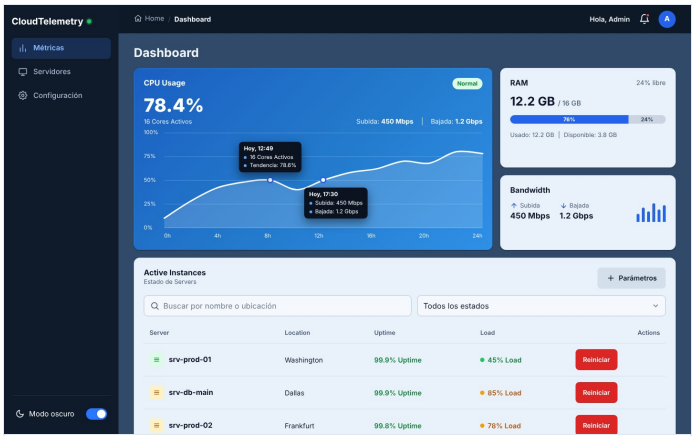
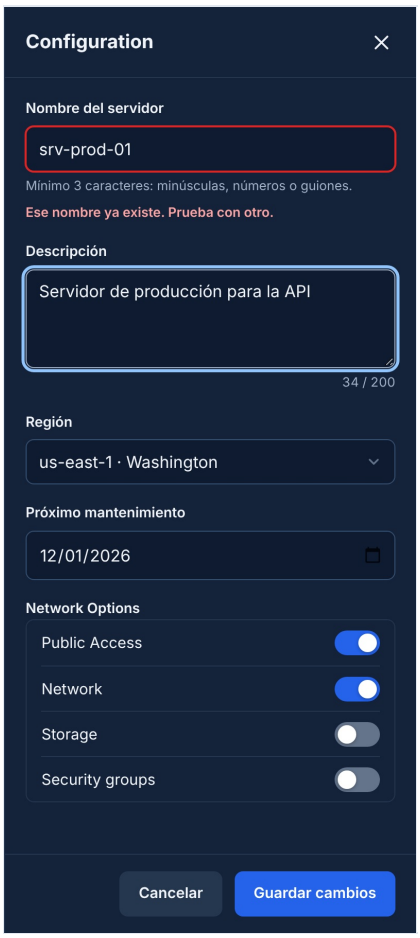
Formulario y modal

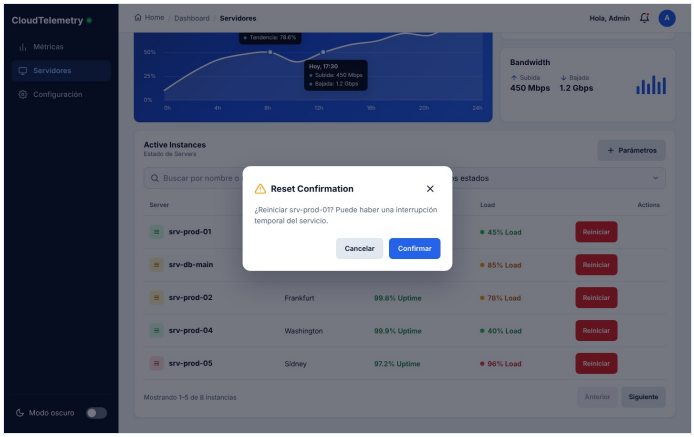
Drawer (móvil)	Modal de confirmación (escritorio)
	

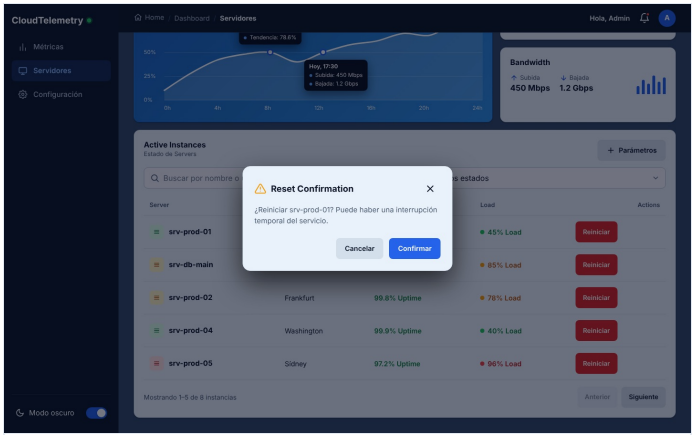
4. Modo oscuro

- Paleta definida como variables CSS en `:root` (`css/tokens.css`).
- `@media (prefers-color-scheme: dark)` aplica el tema oscuro cuando no hay elección manual.
- Toggle manual (sidebar en escritorio, header en móvil) que fija `data-theme` y se guarda en `localStorage`.

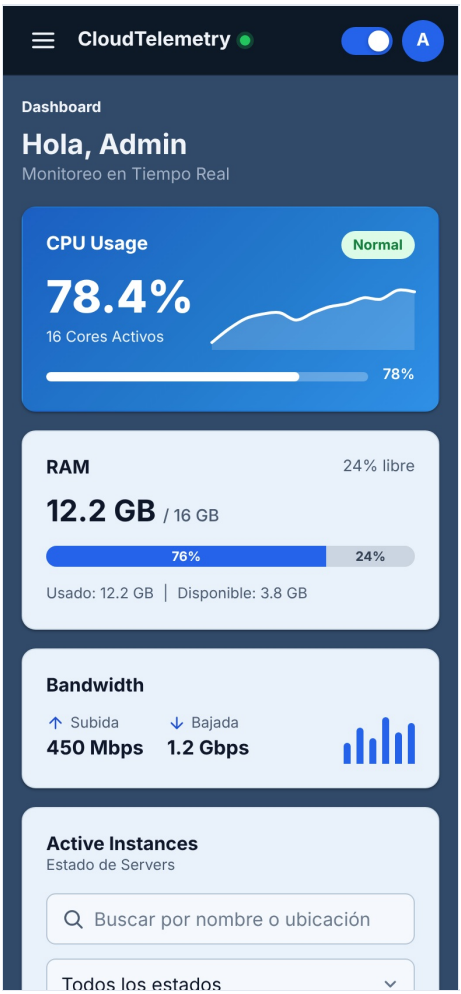
Pruebas: con el sistema en oscuro y sin elección previa, la página carga en oscuro; el toggle cambia el tema y la elección persiste tras recargar.

Claro	Oscuro
	
	





Móvil en oscuro:



5. Checklist de las 5 dimensiones de IxD

Dimensión	Criterio	Cómo se cumple	Evidencia	✔
1D · Palabras	Etiquetas, microcopia y errores claros	`<label>` en cada campo; botones con verbo (“Guardar cambios”); gerundios al cargar (“Guardando…”); errores que indican qué hacer (“Escribe un nombre para el servidor.”)	`docs/FASE5.md`	✔
2D · Visuales	Iconos consistentes, jerarquía, paleta funcional	Sprite de 18 iconos con el mismo trazo; escala tipográfica definida; verde/ámbar/rojo con texto además de color; contrastes AA (texto 17.9:1, botón azul 5.2:1, foco 5.2:1 claro y 8.8:1 oscuro)	Medición de contraste	✔
3D · Objetos	Zonas de toque ≥ 44×44 px	`--touch: 44px` en botones, campos y menú; área ampliada con `::after` en breadcrumbs y nombres de servidor (medían 24 px)	Medición con `getBoundingClientRect`	✔
4D · Tiempo	Transiciones de 200–350 ms y spinners	Tokens 200/250/350 ms; auditoría del DOM: solo 0.2, 0.25 y 0.35 s; spinners en botones, campos, switch y modal	Auditoría de duraciones	✔
5D · Comportamiento	Reglas ante clic y teclado, consistencia	`Esc` cierra el panel; foco atrapado y devuelto al abridor; acciones destructivas siempre piden confirmación con el foco en Cancelar; mismo patrón de modal, drawer y toast	Prueba de teclado	✔

6. Limitaciones conocidas

- Los datos de los servidores y las esperas de carga (0.9–1.5 s) son simulados.
- El calendario y el dropdown usan los controles nativos del navegador, por lo que la lista desplegable y el calendario abierto los dibuja el sistema.
- Algunos rótulos están en inglés (Server, Location, Uptime) por ser vocabulario habitual de DevOps.
- No se probó en Safari ni Firefox; las pruebas fueron en Chromium.